

# 第11回

---

手嶋毅志 (Takeshi Teshima)

# 質問と回答

# 加対象の質問

写真に写ったいない人や物だけを消す、iPhoneのクリーンアップや、Googleの消しゴムマジックは、コンピュータービジョンの応用ですか？そこではどのような処理が行われていますか？

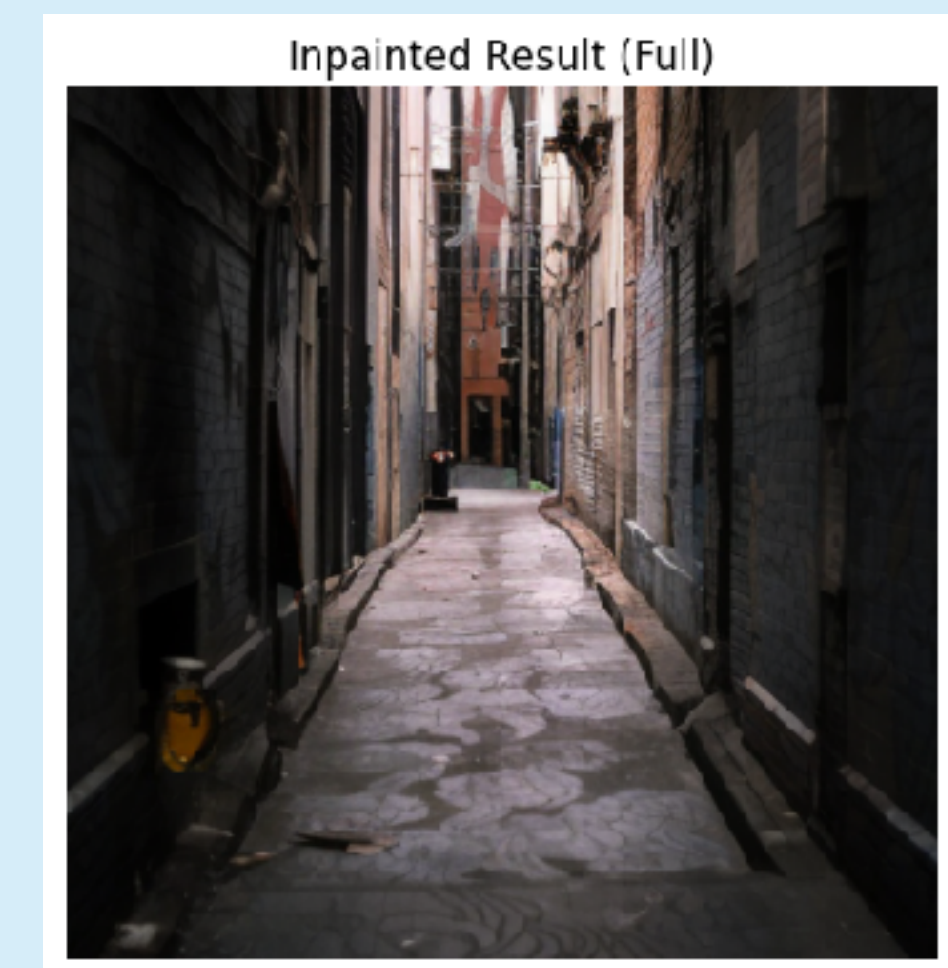
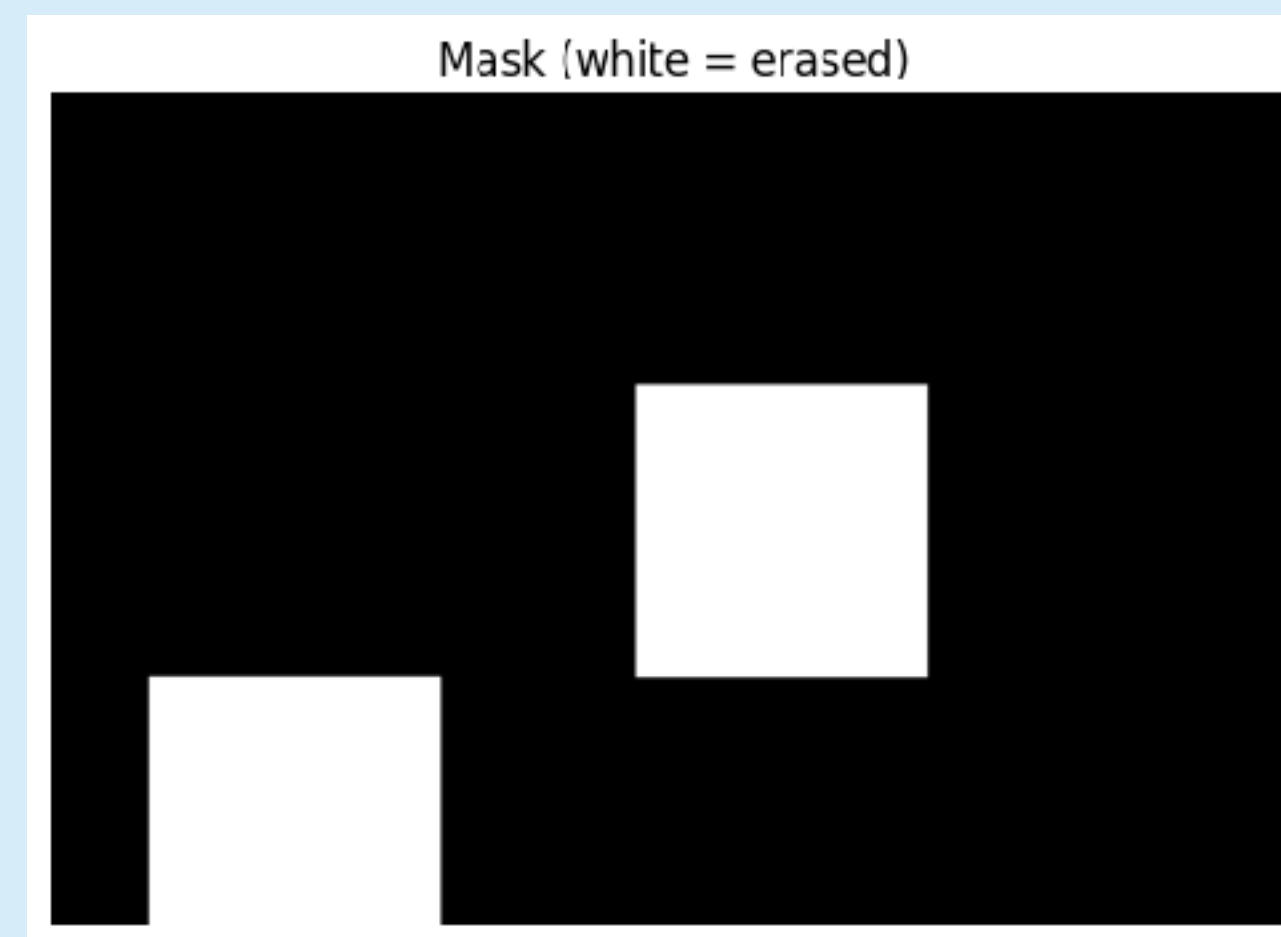
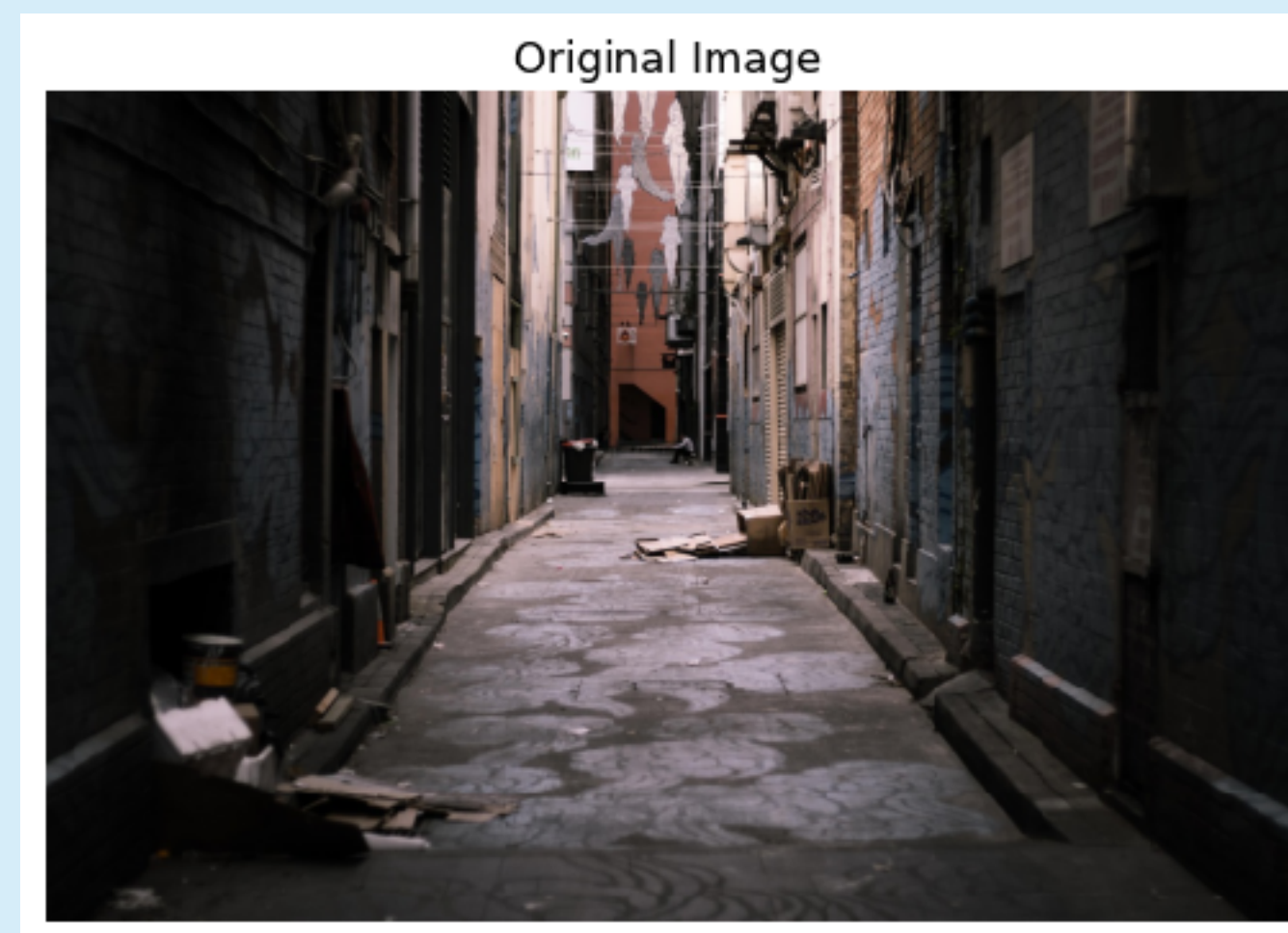
良いところに気が付きましたね！はい、これらはコンピュータービジョンの、「物体除去（object removal）」と呼ばれるタスクです。

これに対する主流のアプローチは「画像のインペインティング」というもので、「画像を条件付けた条件付き画像生成」によって解かれている可能性が高いと思います。



# 質問（続き）

条件付き生成による画像のインペインティングは、つまるところ「一旦上から塗り潰して、そこを生成する」という方式です。



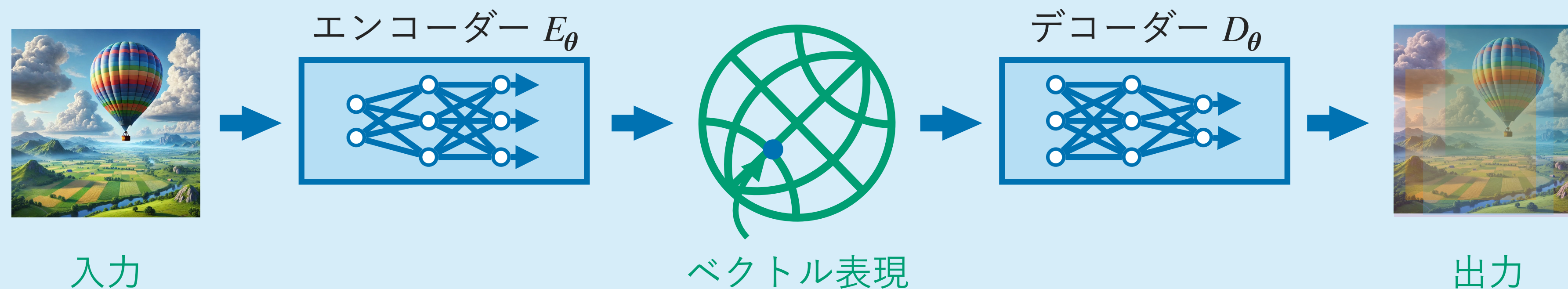
【参考ソースコード】[番号]\_image\_object\_removal.ipynb



# 質問（続き）

条件付き画像生成の一般的な学習の仕組みは、次回の生成タスクの回で少し垣間見えると思いますが、大まかにいって「条件付けの画像を、まずはベクトル表現に変換」し、そして「そのベクトル表現をモデルに入力して、画像を生成」という解き方が使われている可能性が高いと思います。

モデルの構造としては、表現学習の話で少し触れた、オートエンコーダーのアーキテクチャが使われている可能性が高いです。



# 加対象の質問

U-Netについて調べたところ、医療分野で大きな成功を収めており、製造業における欠陥検出などにも活用されていることが分かりました。これらの分野において、U-Netが特に有効であるとされる理由は何でしょうか？ U-Netのアーキテクチャが持つ特性は、これらの分野のどのような部分と相性が良いのか気になりました。

素晴らしいですね！

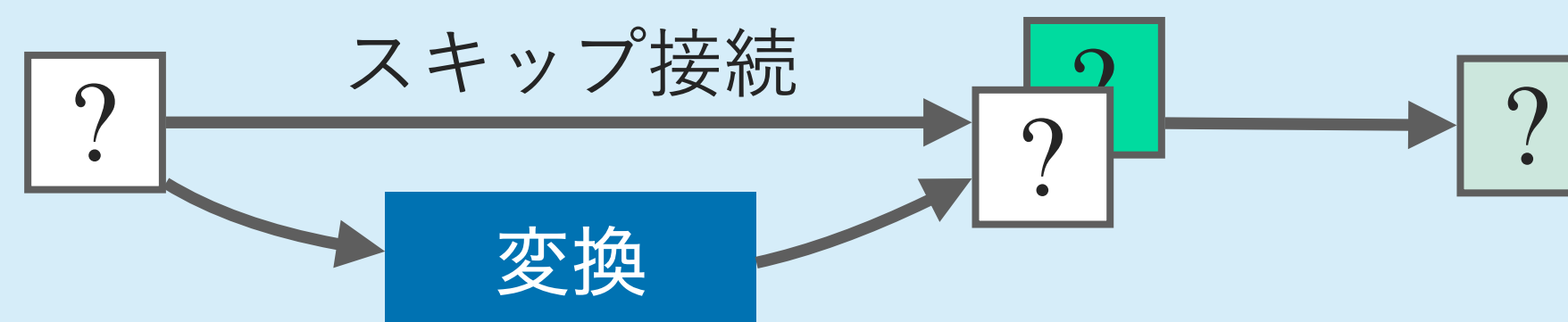
U-Netの構造は、畳み込みを多用していると同時に、スキップ接続という工夫が取り入れられています。このスキップ接続は、深層ニューラルネットの汎用的な工夫の一つです。

# 質問（続き）

このスキップ接続があることにより，U-Netは，元々の入力画像に対して，何らかの情報を「差分的に付加する」ことが得意なアーキテクチャになっています。



スキップ接続なしの場合



スキップ接続ありの場合

医療画像への情報付加や欠陥検出などのタスクでは，局所的な詳細が決定的に重要なので，これが非常に有効に働くということだと思われます．とはいえ大域的な情報のやり取りが苦手ということでもなく，抽象的な情報の集約もしつつ元々あった局所的な情報もうまく再利用できる，という点が，成功の大きな要因だと思われます．

（もちろん逆に局所的な情報が不要なタスクなら無駄が多いということになります）

【補足】 このページは加算対象です． 【補足】 U-Netの場合のスキップ接続では，変換後の値が新規チャンネルとして結合によって合流します．他にも，元の入力に加算することで合流する方式がよく使われています．加算的なスキップ接続をする場合は，残差接続（residual connection）と呼ばれます．



# 加点对象の質問

---

アップサンプリングについてなのですが、空白のピクセルを追加し穴埋めをする際に画像が変わりすぎてしまうことはないのですか？

ありがとうございます。

穴埋めの方法によりますが、前回資料にあったような、「近くの座標の値」を使うという方法であれば変わりすぎるという心配はないと思います。

(続く)



# 質問（続き）

アップサンプリングでは、もともと小さいサイズの画像から、大きなサイズの画像へと広げることが目的なので、穴埋めしただけの時点ではいわゆる「拡大しただけの、解像度が粗い画像」が得られた状態になります。

そこに畳み込みを用いることで、少し滑らかな出力になります。この畳み込みをタスクに合わせて学習することで、欲しい出力画像が出るようにしていくわけです。



【補足】 この拡大したときに発生する階段状のギザギザはジャギーといいます。 【参考ソースコード】 [番号]\_upsampling\_convolution.ipynb

# 出席確認

本日の出席確認番号は……

2025



# 告知

---

- 小テストは月曜日に公開します



# ロードマップ

